

Buku DNA TISE level 5

Monograf Template untuk Rekayasawan, Stakeholder, dan
Agents

Armein Z. R. Langi

Daftar Isi

Prakata	9
Abstrak	11
Bab 1. Pendahuluan: Tinjauan Umum atas Buku DNA TISE . . .	13
Mengapa Buku DNA Diperlukan	13
Fungsi Ganda Monograf	13
Struktur Buku	13
Posisi terhadap Literatur	14
Part 1. Rekayasa TISE level 5	15
Bab 2. TISE level 5 sebagai Pusat Keunggulan Rekayasa	17
Definisi TISE level 5	17
Misi Utama	17
Visi Konfigurasi Terbaik	17
Stakeholder Readiness	17
Bab 3. Matrix of Mission, MOS-7, dan Stakeholder Readiness . .	19
Matrix of Mission	19
Tipologi Stakeholder	19
Stakeholder Readiness Framework	19
MOS-7 sebagai Siklus Operasional	20
Bab 4. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 5	21
Fokus Metodologis	21
Tabel Workflow Full-Scale	21
Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus	22
Part 2. Rekayasa TISE level 4	23
Bab 5. DNA Desain, Meta-TISE, dan Artefak Anak	25
Apa itu Meta-TISE	25
DNA Desain	25
Artefak Anak	25
Bab 6. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 4	27
Fokus Metodologis	27
Langkah Workflow	27
Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus	27

Part 3. Rekayasa TISE level 3	29
Bab 7. Identitas Naratif, Teater Solusi, dan Pementasan Misi . .	31
Apa itu Identitas Naratif	31
Artefak sebagai Teater Solusi	31
Bagaimana TISE Mementaskan Identitas Naratif	31
Bab 8. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 3	33
Fokus Metodologis	33
Langkah Workflow	33
Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus	33
Part 4. Rekayasa TISE level 2	35
Bab 9. Mesin Agentik PUDAL dan Orkestrasi Triune Intelligence	37
Mengapa Artefak Perlu Adaptif	37
Dari Algoritma ke PUDAL	37
Triune Intelligence dan Prompting	37
Bab 10. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 2	39
Fokus Metodologis	39
Langkah Workflow	39
Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus	39
Part 5. Rekayasa TISE level 1	41
Bab 11. Smart Engineering, Energon, dan Mesin PSKVE	43
Prinsip Umum Rekayasa	43
Energon	43
PSKVE sebagai Kapasitas Kerja	43
Lingkungan Kerja: Stasiun, Jalan, Kendaraan	43
Bab 12. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 1	45
Fokus Metodologis	45
Langkah Workflow	45
Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus	45
Part 6. Rekayasa TISE level 0	47
Bab 13. Rekayasa Tradisional, Core Engine, dan EMI	49
Rekayasa Tradisional	49
EMI	49
Mesin, Instrumen, dan Teknologi	49

	Bab 14. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 0	51
	Fokus Metodologis	51
	Langkah Workflow	51
	Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus	51
	Bab 15. Summary dan What Next	53
	Ringkasan Lintas Level TISE	53
	What Next	53
	Lampiran A. Paket Pertanyaan Teknis untuk TISE level 5	55
1	Bab 1. Pendahuluan: Tinjauan Umum atas Buku DNA TISE . . .	57
1.1	Mengapa Buku DNA Diperlukan	57
1.2	Fungsi Ganda Monograf	57
1.3	Struktur Buku	57
1.4	Posisi terhadap Literatur	58
I	Part 1. Rekayasa TISE level 5	
2	Bab 2. TISE level 5 sebagai Pusat Keunggulan Rekayasa	61
2.1	Definisi TISE level 5	61
2.2	Misi Utama	61
2.3	Visi Konfigurasi Terbaik	61
2.4	Stakeholder Readiness	61
3	Bab 3. Matrix of Mission, MOS-7, dan Stakeholder Readiness . .	63
3.1	Matrix of Mission	63
3.2	Tipologi Stakeholder	63
3.3	Stakeholder Readiness Framework	63
3.4	MOS-7 sebagai Siklus Operasional	64
4	Bab 4. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 5	65
4.1	Fokus Metodologis	65
4.2	Tabel Workflow Full-Scale	65
4.3	Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus	66
II	Part 2. Rekayasa TISE level 4	
5	Bab 5. DNA Desain, Meta-TISE, dan Artefak Anak	69
5.1	Apa itu Meta-TISE	69
5.2	DNA Desain	69
5.3	Artefak Anak	69

6	Bab 6. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 4	71
6.1	Fokus Metodologis	71
6.2	Langkah Workflow	71
6.3	Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus	71

III

Part 3. Rekayasa TISE level 3

7	Bab 7. Identitas Naratif, Teater Solusi, dan Pementasan Misi . .	75
7.1	Apa itu Identitas Naratif	75
7.2	Artefak sebagai Teater Solusi	75
7.3	Bagaimana TISE Mementaskan Identitas Naratif	75
8	Bab 8. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 3	77
8.1	Fokus Metodologis	77
8.2	Langkah Workflow	77
8.3	Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus	77

IV

Part 4. Rekayasa TISE level 2

9	Bab 9. Mesin Agentik PUDAL dan Orkestrasi Triune Intelligence	81
9.1	Mengapa Artefak Perlu Adaptif	81
9.2	Dari Algoritma ke PUDAL	81
9.3	Triune Intelligence dan Prompting	81
10	Bab 10. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 2	83
10.1	Fokus Metodologis	83
10.2	Langkah Workflow	83
10.3	Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus	83

V

Part 5. Rekayasa TISE level 1

11	Bab 11. Smart Engineering, Energon, dan Mesin PSKVE	87
11.1	Prinsip Umum Rekayasa	87
11.2	Energon	87
11.3	PSKVE sebagai Kapasitas Kerja	87
11.4	Lingkungan Kerja: Stasiun, Jalan, Kendaraan	87
12	Bab 12. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 1	89
12.1	Fokus Metodologis	89
12.2	Langkah Workflow	89
12.3	Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus	89

VI	Part 6. Rekayasa TISE level 0	
13	Bab 13. Rekayasa Tradisional, Core Engine, dan EMI	93
13.1	Rekayasa Tradisional	93
13.2	EMI	93
13.3	Mesin, Instrumen, dan Teknologi	93
14	Bab 14. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 0	95
14.1	Fokus Metodologis	95
14.2	Langkah Workflow	95
14.3	Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus	95
15	Bab 15. Summary dan What Next	97
15.1	Ringkasan Lintas Level TISE	97
15.2	What Next	97
	Lampiran	99
A	Lampiran A. Paket Pertanyaan Teknis untuk TISE level 5	101
	Daftar Pustaka	103

Prakata

Monograf ini disusun sebagai **Buku DNA** bagi TISE level 5. Artinya, buku ini bukan hanya menjelaskan teori, tetapi juga dimaksudkan menjadi rujukan kerja bersama bagi rekayasawan, stakeholder, dan agents yang ingin mewujudkan konfigurasi solusi kemanusiaan secara nyata. Dalam kerangka ini, TISE level 5 dipahami sebagai level rekayasa di mana persoalan kemanusiaan dihadapi melalui pembentukan, penguatan, dan pengoperasian konfigurasi stakeholder bermisi.

Agar efektif, Buku DNA ini harus menjalankan dua fungsi sekaligus. Pertama, ia harus menjadi **rujukan konseptual** yang menjelaskan bagaimana evolusi rekayasa bergerak dari TISE level 0 sampai TISE level 5. Kedua, ia harus menjadi **alat peningkatan readiness**, karena dalam kenyataan inovasi TISE level 5 hanya dapat diwujudkan bila para stakeholder bertumbuh dalam kesadaran identitas naratif, kejelasan misi, kompetensi, motivasi, komitmen, dan kemampuan membaca peluang kontribusi.

Karena itu, monograf ini direstruktur sebagai template bertingkat. Setelah pendahuluan yang memberi tinjauan umum atas keseluruhan konsep, pembahasan utama disusun dari **Part 1 yang berfokus pada rekayasa TISE level 5**, kemudian turun bertahap ke **Part 2 untuk TISE level 4**, **Part 3 untuk TISE level 3**, **Part 4 untuk TISE level 2**, **Part 5 untuk TISE level 1**, dan **Part 6 untuk TISE level 0**. Di bagian akhir, monograf ini memberikan rangkuman keseluruhan, arah pengembangan berikutnya, serta lampiran teknis berupa daftar pertanyaan per level yang perlu dijawab oleh para stakeholder. Kumpulan jawaban itu kemudian dapat diolah oleh agents untuk menghasilkan **Dokumen DNA** yang, bila dijalankan oleh para stakeholder, akan membantu mewujudkan visi konfigurasi terbaik.

Abstrak

Monograf ini merumuskan **TISE level 5** sebagai level tertinggi dalam hirarki rekayasa TISE, yaitu level di mana rekayasa berfokus pada pembentukan konfigurasi stakeholder bermisi untuk memecahkan persoalan kemanusiaan. Argumen utama monograf ini adalah bahwa persoalan manusia abad ke-21 tidak cukup dipahami hanya sebagai persoalan energi, material, dan informasi, tetapi perlu dipandang sebagai persoalan mobilisasi potensi manusia, readiness stakeholder, distribusi benefit, legitimasi regulatif, operasi solusi, dan pengorganisasian misi secara kolektif.

Untuk itu, monograf ini disusun sebagai **Buku DNA**. Setelah memberikan tinjauan umum tentang keseluruhan konsep, buku ini membahas rekayasa secara bertingkat dari **TISE level 5** sampai **TISE level 0**. Pada TISE level 5, mesin utamanya adalah **Matrix of Mission** dan siklus operasionalnya adalah **MOS-7**. Pada level-level di bawahnya, solusi diturunkan secara bertahap menjadi rekayasa DNA desain, rekayasa identitas naratif, rekayasa agentic PUDAL, rekayasa smart engine PSKVE, dan akhirnya rekayasa tradisional berbasis core engine.

Monograf ini juga menegaskan bahwa keberhasilan inovasi TISE level 5 bergantung pada **peningkatan readiness stakeholder**. Karena itu, edukasi, training, coaching, dan pembelajaran berkelanjutan diposisikan sebagai bagian inheren dari rekayasa. Sebagai keluaran operasional, buku ini dilengkapi dengan lampiran teknis berupa daftar pertanyaan per level. Jawaban para stakeholder atas pertanyaan-pertanyaan ini diproses oleh agents untuk menghasilkan **Dokumen DNA** yang memuat daftar tujuan pada berbagai level dan cara para stakeholder mencapainya.

Dengan demikian, monograf ini berfungsi sekaligus sebagai fondasi konseptual, template rekayasa, alat peningkatan readiness, dan kerangka pembentukan pusat keunggulan TISE level 5.

Kata kunci: TISE level 5, Buku DNA, Matrix of Mission, MOS-7, readiness stakeholder, rekayasa kemanusiaan, PSKVE, PUDAL.

Bab 1. Pendahuluan: Tinjauan Umum atas Buku DNA TISE

Mengapa Buku DNA Diperlukan

Dalam praktik, inovasi TISE level 5 tidak lahir hanya dari rancangan teoretis, tetapi dari kemampuan banyak pihak untuk membaca visi bersama, memahami perannya, serta menjalankan kontribusinya secara serempak. Karena itu, monograf ini perlu berfungsi seperti **DNA**, yaitu sebagai naskah acuan yang dapat dibaca bersama oleh para stakeholder. Buku ini adalah bagian dari **proses peningkatan readiness** itu sendiri.

TISE level 5 memobilisasi para stakeholder agar bersama-sama menjalankan bagiannya untuk mewujudkan misi masing-masing. Namun, konfigurasi stakeholder dan *arrangement* yang mungkin dibentuk biasanya tidak unik. Beberapa konfigurasi dapat sama-sama layak. Karena itu, rekayasa TISE level 5 memerlukan penetapan **visi konfigurasi terbaik**, yaitu konfigurasi yang paling feasible, paling adil, paling produktif, dan paling bermakna bagi keseluruhan sistem.

Fungsi Ganda Monograf

Monograf ini menjalankan fungsi ganda:

1. sebagai **rujukan konseptual** tentang evolusi rekayasa dari TISE level 0 sampai TISE level 5;
2. sebagai **template DNA** yang dapat dipakai ulang oleh rekayasawan;
3. sebagai **instrumen peningkatan readiness stakeholder**;
4. sebagai **sumber pertanyaan teknis** yang dapat dijawab oleh stakeholder;
5. sebagai **bahan mentah bagi agents** untuk menyusun Dokumen DNA operasional.

Struktur Buku

Struktur buku ini sengaja disusun dari atas ke bawah. Setelah bab pendahuluan yang memberi gambaran utuh, bagian utama dimulai dari TISE level 5 sebagai level tertinggi, lalu turun bertahap sampai TISE level 0. Susunan ini dipilih karena dalam praktik rekayasa kemanusiaan, orientasi solusi harus berangkat dari level tertinggi, yaitu level misi, konfigurasi stakeholder, dan visi sistem, lalu diterjemahkan bertahap ke level yang lebih rendah sampai ke mesin teknis.

Pembagian hirarkis ini memiliki satu benang merah rekayasa yang sama, yaitu **memobilisasi sumber daya yang melimpah untuk dikonversikan menjadi kerja secara terkendali sehingga menghasilkan nilai yang berharga**. Nilai itu dapat hadir sebagai kemampuan untuk mencapai output, behavior, fungsi, target, tujuan, atau misi yang diinginkan. Dalam kerangka ini, level-level yang lebih tinggi memberikan **konteks, arah, dan motivasi**, sedangkan

level-level yang lebih rendah memberikan **tumpuan realitas, keterlaksanaan, dan keandalan**. Karena itu, seluruh hirarki TISE perlu dibaca bukan sebagai pecahan-pecahan yang terpisah, melainkan sebagai satu rantai rekayasa yang utuh dari visi sampai realisasi.

Posisi terhadap Literatur

Secara literatur, monograf ini berdiri di atas tradisi Product-Service Systems (PSS), stakeholder motivation matrix, multi-stakeholder requirements, dan stakeholder engagement [1], [2], [3], [4], [5], [6]. Namun, monograf ini melangkah lebih jauh dengan memindahkan fokus dari motivasi ke **mis**i, dari peta aktor ke **konfigurasi stakeholder**, dan dari alat representasi ke **Buku DNA** yang membimbing pembentukan solusi secara bertingkat.

Part 1. Rekayasa TISE level 5

Bab 2. TISE level 5 sebagai Pusat Keunggulan Rekayasa

Definisi TISE level 5

TISE level 5 adalah level rekayasa di mana TISE hadir sebagai pusat keunggulan yang memobilisasi stakeholder bermisi, agents, dan artefak cerdas untuk memecahkan persoalan kemanusiaan melalui konfigurasi stakeholder, Matrix of Mission, dan MOS-7.

Misi Utama

Misi utama TISE level 5 adalah **memobilisasi potensi manusia yang berlimpah untuk memecahkan persoalan kemanusiaan**. Dengan demikian, TISE level 5 tidak hanya membangun solusi bagi manusia, tetapi juga membuka medan kerja baru bagi manusia.

Visi Konfigurasi Terbaik

Karena konfigurasi stakeholder dan *arrangement* solusi tidak unik, TISE level 5 harus berangkat dari sebuah **visi konfigurasi terbaik**. Visi ini menyatakan bentuk konfigurasi stakeholder yang ingin diwujudkan, jenis hubungan yang perlu dibangun, bentuk value exchange yang diinginkan, serta keadaan akhir yang dipandang layak dan bermakna.

Stakeholder Readiness

Dalam kenyataan, inovasi TISE level 5 memerlukan peningkatan level readiness dari stakeholder. Karena itu, rekayasa pada level ini harus mencakup proses peningkatan:

- kesadaran atas identitas naratif;
- kemampuan memformulasikan misi;
- kompetensi;
- motivasi;
- tingkat komitmen;
- kemampuan membaca opportunity.

Dengan demikian, edukasi, training, coaching, dan pembelajaran terus-menerus merupakan bagian inheren dari TISE level 5. TISE level 5 tidak boleh dipahami hanya sebagai rekayasa konfigurasi sosial, tetapi juga sebagai rekayasa **pertumbuhan manusia di dalam konfigurasi tersebut**.

Bab 3. Matrix of Mission, MOS-7, dan Stakeholder Readiness

Matrix of Mission

Matrix of Mission adalah mesin utama TISE level 5. Pada diagonal utama, tiap stakeholder memuat misi yang perlu dijalankan dan benefit yang diharapkan. Pada sel non-diagonal, dimuat kontribusi yang diberikan satu stakeholder kepada stakeholder lain demi menopang terpenuhinya misi masing-masing.

	A / USER	B / SOURCE	C / REGULATOR	D / PROVIDER
1 / USER	Misi USER; Benefit USER	Kontribusi USER ke SOURCE	Kontribusi USER ke REGULATOR	Kontribusi USER ke PROVIDER
2 / SOURCE	Kontribusi SOURCE ke USER	Misi SOURCE; Benefit SOURCE	Kontribusi SOURCE ke REGULATOR	Kontribusi SOURCE ke PROVIDER
3 / REGULATOR	Kontribusi REGULATOR ke USER	Kontribusi REGULATOR ke SOURCE	Misi REGULATOR; Benefit REGULATOR	Kontribusi REGULATOR ke PROVIDER
4 / PROVIDER	Kontribusi PROVIDER ke USER	Kontribusi PROVIDER ke SOURCE	Kontribusi PROVIDER ke REGULATOR	Misi PROVIDER; Benefit PROVIDER

Tipologi Stakeholder

TISE level 5 mengelompokkan stakeholder ke dalam empat tipe utama: **USER**, **SOURCE**, **REGULATOR**, dan **PROVIDER**.

Stakeholder Readiness Framework

Sebagai pelengkap Matrix of Mission, monograf ini mengusulkan **Stakeholder Readiness Framework**. Framework ini memeriksa kesiapan stakeholder pada enam dimensi:

1. Narrative readiness;
2. Mission readiness;
3. Competency readiness;
4. Motivational readiness;
5. Commitment readiness;

6. Opportunity readiness.

MOS-7 sebagai Siklus Operasional

MOS-7 adalah siklus rekayasa stakeholder bermisi yang terdiri dari tujuh langkah:

1. Hear / Identify;
2. Model / Discern;
3. Design / Formulate;
4. Commit / Seek;
5. Build / Co-Create;
6. Operate / Delivery;
7. Evaluate-Audit / Protect.

Bab 4. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 5

Fokus Metodologis

Metodologi pada TISE level 5 berfokus pada pembentukan konfigurasi stakeholder terbaik, penilaian readiness, pembangunan komitmen, dan orkestrasi solusi melalui MOS-7.

Tabel Workflow Full-Scale

Fase Linear	Fokus Utama	Putaran MOS-7 yang Dominan	Level TISE yang Paling Dominan	Keluaran Utama
Persepsi Masalah	Mendengar keluhan dan stakeholder	Hear, Model mengidentifikasi	TISE level 5	Rumusan persoalan, alternatif konfigurasi
Konsep dan Model	Memilih konfigurasi terbaik	Hear, Model, Design, Commit	TISE level 5 dan 4	Matrix of Mission terpilih, arah platform
Desain dan Planning	Menurunkan kebutuhan ke level 4–0	Design, Commit, Build	TISE level 4, 3, 2, 1	DNA platform, desain naratif, PUDAL, PSKVE
Konstruksi	Membangun atau memodifikasi elemen	Build, Commit, Operate	TISE level 4 sampai 0	Artefak anak, layanan, elemen teknis
Operasional	Menjalankan solusi nyata	Operate, Evaluate	Seluruh level	Solusi hidup, operasi provider, experience user
Evaluasi	Audit, pembelajaran, redesign	Evaluate, Hear, Model	TISE level 5	Hasil evaluasi,

Fase Linear	Fokus Utama	Putaran MOS-7 yang Dominan	Level yang Dominan	TISE Paling	Keluaran Utama
					redesign, siklus baru

Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus

Pada level ini, pertanyaan kuncinya adalah: siapa USER utama, siapa SOURCE, siapa REGULATOR, siapa PROVIDER, dan seperti apa **visi konfigurasi terbaik** untuk memenuhi kebutuhan makanan sehat, berselera, dan terjangkau melalui sistem rekomendasi cerdas multiobjektif.

Part 2. Rekayasa TISE level 4

Bab 5. DNA Desain, Meta-TISE, dan Artefak Anak

Apa itu Meta-TISE

Meta-TISE adalah rekayasa atas artefak TISE itu sendiri. Jika pada level-level sebelumnya rekayasa berfokus pada pembangunan solusi untuk domain tertentu, maka pada TISE level 4 fokusnya bergeser: yang direkayasa bukan hanya solusi akhir, tetapi **platform rekayasa** yang memungkinkan lahirnya banyak solusi turunan secara lebih cepat, lebih konsisten, dan lebih dapat digunakan ulang.

DNA Desain

DNA desain adalah representasi sistematis dari pola-pola desain, skills, aturan, struktur konseptual, dan logika operasi yang memungkinkan suatu artefak TISE direplikasi, dikembangkan, atau “dikawinkan” dengan artefak lain untuk melahirkan generasi artefak baru.

Artefak Anak

Artefak anak adalah artefak baru yang lahir dari suatu platform TISE melalui pewarisan DNA desain dan penambahan elemen-elemen baru yang relevan dengan konteks masalah tertentu.

Bab 6. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 4

Fokus Metodologis

Metodologi pada TISE level 4 berfokus pada **pembacaan, pewarisan, modifikasi, dan reproduksi DNA desain.**

Langkah Workflow

1. Mengidentifikasi **DNA platform** yang sudah tersedia.
2. Menentukan **DNA gagasan baru** yang perlu ditambahkan.
3. Menentukan bagian yang dapat direuse, dimodifikasi, atau dibangun ulang.
4. Mendesain **artefak anak**.
5. Mendokumentasikan varian DNA baru.

Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus

Dalam kasus healthy food kampus, TISE level 4 bertugas merancang **platform DNA** yang mampu melahirkan varian artefak anak seperti aplikasi rekomendasi menu, dashboard pengelola kantin, modul data gizi dan harga, serta modul personalisasi preferensi rasa.

Part 3. Rekayasa TISE level 3

Bab 7. Identitas Naratif, Teater Solusi, dan Pementasan Misi

Apa itu Identitas Naratif

Pada **TISE level 3**, identitas naratif adalah kisah hidup yang diinternalisasi seseorang tentang siapa dirinya, dari mana ia datang, pengalaman apa yang membentuk dirinya, nilai apa yang paling penting baginya, dan ke mana ia sedang menuju.

Artefak sebagai Teater Solusi

Artefak pada level ini dipahami sebagai **teater solusi**, yaitu ruang tempat stakeholder menjalankan peran, menampilkan keunggulannya, dan memberi inspirasi atau manfaat bagi audiens.

Bagaimana TISE Mementaskan Identitas Naratif

TISE mementaskan identitas naratif dengan menemukan identitas naratif, merumuskan misi naratif, meningkatkan readiness, merancang teater solusi, menghubungkan stakeholder melalui Matrix of Mission, dan menjalankan MOS-7 agar pementasan itu hidup, diaudit, dan dipelajari.

Bab 8. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 3

Fokus Metodologis

Metodologi pada TISE level 3 berfokus pada **penemuan, formulasi, dan pementasan identitas naratif**.

Langkah Workflow

1. Menggali **adegan-adegan kunci** dalam kehidupan stakeholder.
2. Mengidentifikasi **tema naratif** dan nilai inti.
3. Merumuskan **misi naratif**.
4. Mendesain **teater solusi**.
5. Menyusun **prompt reflektif**.

Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus

Mahasiswa, pengelola kantin, ahli gizi, dan pimpinan kampus dapat dipetakan sebagai pembawa narasi berbeda yang semuanya perlu dipentaskan dalam teater solusi pangan kampus yang sehat, enak, dan terjangkau.

Part 4. Rekayasa TISE level 2

Bab 9. Mesin Agentik PUDAL dan Orkestrasi Triune Intelligence

Mengapa Artefak Perlu Adaptif

Semakin kompleks persoalan kemanusiaan yang ingin dipecahkan, semakin jelas bahwa artefak tidak cukup hanya stabil dan andal; artefak juga harus **adaptif**.

Dari Algoritma ke PUDAL

Algoritma penting, tetapi ketika artefak berhadapan dengan manusia, makna, konteks sosial, dan perubahan misi, kendali algoritmik semata menjadi tidak cukup. Di sinilah dibutuhkan **PUDAL**.

Triune Intelligence dan Prompting

Siklus PUDAL dijalankan oleh interaksi **Natural Intelligence**, **Collective Intelligence**, dan **Artificial Intelligence** menggunakan **natural language prompting** sebagai bahasa interaksi lintas kecerdasan.

Bab 10. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 2

Fokus Metodologis

Metodologi pada TISE level 2 berfokus pada **rekayasa kecerdasan agentik** melalui mesin PUDAL.

Langkah Workflow

1. Menentukan apa yang harus **dipersepsi**.
2. Menentukan mekanisme **understanding**.
3. Menentukan struktur **decision**.
4. Menentukan **action**.
5. Menentukan mekanisme **learning**.
6. Menyusun **natural language prompts**.

Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus

Pada kasus healthy food kampus, PUDAL menangkap data menu, harga, gizi, preferensi pengguna, dan stok, lalu memahami konteks pengguna, membuat keputusan rekomendasi, menampilkan tindakan yang relevan, dan belajar dari umpan balik pengguna.

Part 5. Rekayasa TISE level 1

Bab 11. Smart Engineering, Energon, dan Mesin PSKVE

Prinsip Umum Rekayasa

Keberhasilan suatu solusi terjadi bila solusi tersebut memiliki **kapasitas kekuatan yang melebihi berat beban masalah**. Pada TISE level 1, logika ini diperluas: beban masalah tidak lagi hanya berbentuk energi fisik, material, atau informasi, tetapi juga dapat hadir sebagai kekurangan layanan, pengetahuan, nilai, atau lingkungan.

Energon

Energon adalah segala sesuatu yang memiliki kapasitas untuk melakukan kerja atau memungkinkan kerja terjadi.

PSKVE sebagai Kapasitas Kerja

PSKVE dapat dipahami sebagai lima bentuk kapasitas kerja yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai domain masalah: **Product, Service, Knowledge, Value, Environment**.

Lingkungan Kerja: Stasiun, Jalan, Kendaraan

Konsep **stasiun, jalan, dan kendaraan** dipakai sebagai proto-model dari PSKVE engineering untuk menjelaskan bagaimana berbagai energon dikonversi, dipindahkan, ditransaksikan, dan diwujudkan menjadi PSKVE.

Bab 12. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 1

Fokus Metodologis

Metodologi pada TISE level 1 berfokus pada **konversi energon** menjadi PSKVE melalui mesin multidisiplin.

Langkah Workflow

1. Mengidentifikasi **beban masalah**.
2. Mengidentifikasi **energon**.
3. Mendesain hasil yang dibutuhkan dalam bentuk **PSKVE**.
4. Mendesain **instrumen konversi** dan **transaksi**.
5. Mengonfigurasi **stasiun, jalan, dan kendaraan**.
6. Mengevaluasi apakah kapasitas kerja yang dihasilkan sudah lebih besar daripada beban masalah.

Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus

Pada level ini, sistem healthy food kampus dapat dipahami sebagai lingkungan kerja cerdas dengan stasiun (kantin, aplikasi, dashboard), jalan (aliran data, transaksi, pengguna), dan kendaraan (aplikasi, agen rekomendasi, petugas kantin, sistem pembayaran).

Part 6. Rekayasa TISE level 0

Bab 13. Rekayasa Tradisional, Core Engine, dan EMI

Rekayasa Tradisional

Secara tradisional, rekayasa adalah disiplin untuk menghasilkan **mesin bertenaga** yang mampu mengangkat beban masalah dengan mengonversi energi sumber menjadi kerja.

EMI

Pada TISE level 0, sumber daya tradisional utama hadir dalam bentuk **energi, materi, dan informasi (EMI)**.

Mesin, Instrumen, dan Teknologi

Mesin adalah instrumen konversi energi yang disusun secara siklik melalui **intake, encoder, decoder, exhaust**, dan dijaga kontinuitasnya oleh **flywheel**. Mesin dan instrumen penyusunnya adalah **teknologi** karena merupakan perwujudan praktis dari sains dan riset fundamental.

Bab 14. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 0

Fokus Metodologis

Metodologi pada TISE level 0 berfokus pada pembangunan **teknologi dasar** yang andal, terukur, dan dapat diintegrasikan ke level-level di atasnya.

Langkah Workflow

1. Mendefinisikan **beban energi, materi, dan informasi**.
2. Menentukan **core engine**.
3. Mendesain siklus **intake, encoder, decoder, exhaust, dan flywheel**.
4. Menentukan parameter kendali statik dan dinamik.
5. Memastikan dasar sains, teknologi, material, dan keandalan sistem.
6. Memasang mesin ke dalam struktur yang dapat menjadi **vehicle, station, atau road**.

Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus

Pada level ini, healthy food kampus bertumpu pada teknologi dasar seperti perangkat dapur, pendinginan, infrastruktur listrik, perangkat input-output data, jaringan komunikasi, terminal pembayaran, dan sistem integrasi harga.

Bab 15. Summary dan What Next

Ringkasan Lintas Level TISE

Seluruh hirarki TISE membentuk satu rantai rekayasa yang utuh. TISE level 5 memberi visi, konfigurasi, dan arah misi. TISE level 4 memberi pola pewarisan dan reproduksi desain. TISE level 3 memberi makna dan energon naratif. TISE level 2 memberi kecerdasan agentik dan adaptasi. TISE level 1 memberi kapasitas kerja multidisiplin. TISE level 0 memberi fondasi teknologi, struktur, dan keandalan.

What Next

1. memilih domain persoalan kemanusiaan;
2. membentuk visi konfigurasi terbaik;
3. mengidentifikasi stakeholder dan readiness-nya;
4. menjalankan paket pertanyaan teknis per level;
5. mengolah jawaban dengan bantuan agents;
6. menghasilkan Dokumen DNA operasional;
7. menjalankan Dokumen DNA itu bersama para stakeholder.

Lampiran A. Paket Pertanyaan Teknis untuk TISE level 5

Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat dipakai dalam wawancara, workshop, focus group discussion, survei, atau prompting agents.

1. Bab 1. Pendahuluan: Tinjauan Umum atas Buku DNA TISE

1.1 Mengapa Buku DNA Diperlukan

Dalam praktik, inovasi TISE level 5 tidak lahir hanya dari rancangan teoretis, tetapi dari kemampuan banyak pihak untuk membaca visi bersama, memahami perannya, serta menjalankan kontribusinya secara serempak. Karena itu, monograf ini perlu berfungsi seperti **DNA**, yaitu sebagai naskah acuan yang dapat dibaca bersama oleh para stakeholder. Buku ini adalah bagian dari **proses peningkatan readiness** itu sendiri.

TISE level 5 memobilisasi para stakeholder agar bersama-sama menjalankan bagiannya untuk mewujudkan misi masing-masing. Namun, konfigurasi stakeholder dan *arrangement* yang mungkin dibentuk biasanya tidak unik. Beberapa konfigurasi dapat sama-sama layak. Karena itu, rekayasa TISE level 5 memerlukan penetapan **visi konfigurasi terbaik**, yaitu konfigurasi yang paling feasible, paling adil, paling produktif, dan paling bermakna bagi keseluruhan sistem.

1.2 Fungsi Ganda Monograf

Monograf ini menjalankan fungsi ganda:

1. sebagai **rujukan konseptual** tentang evolusi rekayasa dari TISE level 0 sampai TISE level 5;
2. sebagai **template DNA** yang dapat dipakai ulang oleh rekayasawan;
3. sebagai **instrumen peningkatan readiness stakeholder**;
4. sebagai **sumber pertanyaan teknis** yang dapat dijawab oleh stakeholder;
5. sebagai **bahan mentah bagi agents** untuk menyusun Dokumen DNA operasional.

1.3 Struktur Buku

Struktur buku ini sengaja disusun dari atas ke bawah. Setelah bab pendahuluan yang memberi gambaran utuh, bagian utama dimulai dari TISE level 5 sebagai level tertinggi, lalu turun bertahap sampai TISE level 0. Susunan ini dipilih karena dalam praktik rekayasa kemanusiaan, orientasi solusi harus berangkat dari level tertinggi, yaitu level misi, konfigurasi stakeholder, dan visi sistem, lalu diterjemahkan bertahap ke level yang lebih rendah sampai ke mesin teknis.

Pembagian hirarkis ini memiliki satu benang merah rekayasa yang sama, yaitu **memobilisasi sumber daya yang melimpah untuk dikonversikan menjadi kerja secara terkendali sehingga menghasilkan nilai yang berharga**. Nilai itu dapat hadir sebagai kemampuan untuk mencapai output, behavior, fungsi, target, tujuan, atau misi yang diinginkan. Dalam kerangka ini, level-level yang lebih tinggi memberikan **konteks, arah, dan motivasi**, sedangkan

level-level yang lebih rendah memberikan **tumpuan realitas, keterlaksanaan, dan keandalan**. Karena itu, seluruh hirarki TISE perlu dibaca bukan sebagai pecahan-pecahan yang terpisah, melainkan sebagai satu rantai rekayasa yang utuh dari visi sampai realisasi.

1.4 Posisi terhadap Literatur

Secara literatur, monograf ini berdiri di atas tradisi Product-Service Systems (PSS), stakeholder motivation matrix, multi-stakeholder requirements, dan stakeholder engagement [1], [2], [3], [4], [5], [6]. Namun, monograf ini melangkah lebih jauh dengan memindahkan fokus dari motivasi ke **mis**i, dari peta aktor ke **konfigurasi stakeholder**, dan dari alat representasi ke **Buku DNA** yang membimbing pembentukan solusi secara bertingkat.



Part 1.

Rekayasa TISE level 5

2	Bab 2. TISE level 5 sebagai Pusat Keunggulan Rekayasa	61
2.1	Definisi TISE level 5	61
2.2	Misi Utama	61
2.3	Visi Konfigurasi Terbaik	61
2.4	Stakeholder Readiness	61
3	Bab 3. Matrix of Mission, MOS-7, dan Stakeholder Readiness	63
3.1	Matrix of Mission	63
3.2	Tipologi Stakeholder	63
3.3	Stakeholder Readiness Framework . .	63
3.4	MOS-7 sebagai Siklus Operasional .	64
4	Bab 4. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 5	65
4.1	Fokus Metodologis	65
4.2	Tabel Workflow Full-Scale	65
4.3	Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus	66

2. Bab 2. TISE level 5 sebagai Pusat Keunggulan Rekayasa

2.1 Definisi TISE level 5

TISE level 5 adalah level rekayasa di mana TISE hadir sebagai pusat keunggulan yang memobilisasi stakeholder bermisi, agents, dan artefak cerdas untuk memecahkan persoalan kemanusiaan melalui konfigurasi stakeholder, Matrix of Mission, dan MOS-7.

2.2 Misi Utama

Misi utama TISE level 5 adalah **memobilisasi potensi manusia yang berlimpah untuk memecahkan persoalan kemanusiaan**. Dengan demikian, TISE level 5 tidak hanya membangun solusi bagi manusia, tetapi juga membuka medan kerja baru bagi manusia.

2.3 Visi Konfigurasi Terbaik

Karena konfigurasi stakeholder dan *arrangement* solusi tidak unik, TISE level 5 harus berangkat dari sebuah **visi konfigurasi terbaik**. Visi ini menyatakan bentuk konfigurasi stakeholder yang ingin diwujudkan, jenis hubungan yang perlu dibangun, bentuk value exchange yang diinginkan, serta keadaan akhir yang dipandang layak dan bermakna.

2.4 Stakeholder Readiness

Dalam kenyataan, inovasi TISE level 5 memerlukan peningkatan level readiness dari stakeholder. Karena itu, rekayasa pada level ini harus mencakup proses peningkatan:

- kesadaran atas identitas naratif;
- kemampuan memformulasikan misi;
- kompetensi;
- motivasi;
- tingkat komitmen;
- kemampuan membaca opportunity.

Dengan demikian, edukasi, training, coaching, dan pembelajaran terus-menerus merupakan bagian inheren dari TISE level 5. TISE level 5 tidak boleh dipahami hanya sebagai rekayasa konfigurasi sosial, tetapi juga sebagai rekayasa **pertumbuhan manusia di dalam konfigurasi tersebut**.

3. Bab 3. Matrix of Mission, MOS-7, dan Stakeholder Readiness

3.1 Matrix of Mission

Matrix of Mission adalah mesin utama TISE level 5. Pada diagonal utama, tiap stakeholder memuat misi yang perlu dijalankan dan benefit yang diharapkan. Pada sel non-diagonal, dimuat kontribusi yang diberikan satu stakeholder kepada stakeholder lain demi menopang terpenuhinya misi masing-masing.

	A / USER	B / SOURCE	C / REGULATOR	D / PROVIDER
1 / USER	Misi USER; Benefit USER	Kontribusi USER ke SOURCE	Kontribusi USER ke REGULATOR	Kontribusi USER ke PROVIDER
2 / SOURCE	Kontribusi SOURCE ke USER	Misi SOURCE; Benefit SOURCE	Kontribusi SOURCE ke REGULATOR	Kontribusi SOURCE ke PROVIDER
3 / REGULATOR	Kontribusi REGULATOR ke USER	Kontribusi REGULATOR ke SOURCE	Misi REGULATOR; Benefit REGULATOR	Kontribusi REGULATOR ke PROVIDER
4 / PROVIDER	Kontribusi PROVIDER ke USER	Kontribusi PROVIDER ke SOURCE	Kontribusi PROVIDER ke REGULATOR	Misi PROVIDER; Benefit PROVIDER

3.2 Tipologi Stakeholder

TISE level 5 mengelompokkan stakeholder ke dalam empat tipe utama: **USER**, **SOURCE**, **REGULATOR**, dan **PROVIDER**.

3.3 Stakeholder Readiness Framework

Sebagai pelengkap Matrix of Mission, monograf ini mengusulkan **Stakeholder Readiness Framework**. Framework ini memeriksa kesiapan stakeholder pada enam dimensi:

1. Narrative readiness;
2. Mission readiness;
3. Competency readiness;
4. Motivational readiness;
5. Commitment readiness;

6. Opportunity readiness.

3.4 MOS-7 sebagai Siklus Operasional

MOS-7 adalah siklus rekayasa stakeholder bermisi yang terdiri dari tujuh langkah:

1. Hear / Identify;
2. Model / Discern;
3. Design / Formulate;
4. Commit / Seek;
5. Build / Co-Create;
6. Operate / Delivery;
7. Evaluate-Audit / Protect.

4. Bab 4. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 5

4.1 Fokus Metodologis

Metodologi pada TISE level 5 berfokus pada pembentukan konfigurasi stakeholder terbaik, penilaian readiness, pembangunan komitmen, dan orkestrasi solusi melalui MOS-7.

4.2 Tabel Workflow Full-Scale

Fase Linear	Fokus Utama	Putaran MOS-7 yang Dominan	Level TISE yang Paling Dominan	Keluaran Utama
Persepsi Masalah	Mendengar keluhan dan stakeholder	Hear, Model mengidentifikasi	TISE level 5	Rumusan persoalan, alternatif konfigurasi
Konsep dan Model	Memilih konfigurasi terbaik	Hear, Model, Design, Commit	TISE level 5 dan 4	Matrix of Mission terpilih, arah platform
Desain dan Planning	Menurunkan kebutuhan ke level 4–0	Design, Commit, Build	TISE level 4, 3, 2, 1	DNA platform, desain naratif, PUDAL, PSKVE
Konstruksi	Membangun atau memodifikasi elemen	Build, Commit, Operate	TISE level 4 sampai 0	Artefak anak, layanan, elemen teknis
Operasional	Menjalankan solusi nyata	Operate, Evaluate	Seluruh level	Solusi hidup, operasi provider, experience user
Evaluasi	Audit, pembelajaran, redesign	Evaluate, Hear, Model	TISE level 5	Hasil evaluasi,

Fase Linear	Fokus Utama	Putaran MOS-7 yang Dominan	Level yang Dominan	TISE Paling	Keluaran Utama
					redesign, siklus baru

4.3 Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus

Pada level ini, pertanyaan kuncinya adalah: siapa USER utama, siapa SOURCE, siapa REGULATOR, siapa PROVIDER, dan seperti apa **visi konfigurasi terbaik** untuk memenuhi kebutuhan makanan sehat, berselera, dan terjangkau melalui sistem rekomendasi cerdas multiobjektif.

II

Part 2. Rekayasa TISE level 4

5	Bab 5. DNA Desain, Meta-TISE, dan Artefak Anak	69
5.1	Apa itu Meta-TISE	69
5.2	DNA Desain	69
5.3	Artefak Anak	69
6	Bab 6. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 4	71
6.1	Fokus Metodologis	71
6.2	Langkah Workflow	71
6.3	Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus	71

5. Bab 5. DNA Desain, Meta-TISE, dan Artefak Anak

5.1 Apa itu Meta-TISE

Meta-TISE adalah rekayasa atas artefak TISE itu sendiri. Jika pada level-level sebelumnya rekayasa berfokus pada pembangunan solusi untuk domain tertentu, maka pada TISE level 4 fokusnya bergeser: yang direkayasa bukan hanya solusi akhir, tetapi **platform rekayasa** yang memungkinkan lahirnya banyak solusi turunan secara lebih cepat, lebih konsisten, dan lebih dapat digunakan ulang.

5.2 DNA Desain

DNA desain adalah representasi sistematis dari pola-pola desain, skills, aturan, struktur konseptual, dan logika operasi yang memungkinkan suatu artefak TISE direplikasi, dikembangkan, atau “dikawinkan” dengan artefak lain untuk melahirkan generasi artefak baru.

5.3 Artefak Anak

Artefak anak adalah artefak baru yang lahir dari suatu platform TISE melalui pewarisan DNA desain dan penambahan elemen-elemen baru yang relevan dengan konteks masalah tertentu.

6. Bab 6. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 4

6.1 Fokus Metodologis

Metodologi pada TISE level 4 berfokus pada **pembacaan, pewarisan, modifikasi, dan reproduksi DNA desain.**

6.2 Langkah Workflow

1. Mengidentifikasi **DNA platform** yang sudah tersedia.
2. Menentukan **DNA gagasan baru** yang perlu ditambahkan.
3. Menentukan bagian yang dapat direuse, dimodifikasi, atau dibangun ulang.
4. Mendesain **artefak anak**.
5. Mendokumentasikan varian DNA baru.

6.3 Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus

Dalam kasus healthy food kampus, TISE level 4 bertugas merancang **platform DNA** yang mampu melahirkan varian artefak anak seperti aplikasi rekomendasi menu, dashboard pengelola kantin, modul data gizi dan harga, serta modul personalisasi preferensi rasa.

III

Part 3. Rekayasa TISE level 3

7	Bab 7. Identitas Naratif, Teater Solusi, dan Pementasan Misi	75
7.1	Apa itu Identitas Naratif	75
7.2	Artefak sebagai Teater Solusi	75
7.3	Bagaimana TISE Mementaskan Identitas Naratif	75
8	Bab 8. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 3	77
8.1	Fokus Metodologis	77
8.2	Langkah Workflow	77
8.3	Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus	77

7. Bab 7. Identitas Naratif, Teater Solusi, dan Pementasan Misi

7.1 Apa itu Identitas Naratif

Pada **TISE level 3**, identitas naratif adalah kisah hidup yang diinternalisasi seseorang tentang siapa dirinya, dari mana ia datang, pengalaman apa yang membentuk dirinya, nilai apa yang paling penting baginya, dan ke mana ia sedang menuju.

7.2 Artefak sebagai Teater Solusi

Artefak pada level ini dipahami sebagai **teater solusi**, yaitu ruang tempat stakeholder menjalankan peran, menampilkan keunggulannya, dan memberi inspirasi atau manfaat bagi audiens.

7.3 Bagaimana TISE Mementaskan Identitas Naratif

TISE mementaskan identitas naratif dengan menemukan identitas naratif, merumuskan misi naratif, meningkatkan readiness, merancang teater solusi, menghubungkan stakeholder melalui Matrix of Mission, dan menjalankan MOS-7 agar pementasan itu hidup, diaudit, dan dipelajari.

8. Bab 8. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 3

8.1 Fokus Metodologis

Metodologi pada TISE level 3 berfokus pada **penemuan, formulasi, dan pementasan identitas naratif**.

8.2 Langkah Workflow

1. Menggali **adegan-adegan kunci** dalam kehidupan stakeholder.
2. Mengidentifikasi **tema naratif** dan nilai inti.
3. Merumuskan **misi naratif**.
4. Mendesain **teater solusi**.
5. Menyusun **prompt reflektif**.

8.3 Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus

Mahasiswa, pengelola kantin, ahli gizi, dan pimpinan kampus dapat dipetakan sebagai pembawa narasi berbeda yang semuanya perlu dipentaskan dalam teater solusi pangan kampus yang sehat, enak, dan terjangkau.

IV **Part 4.** **Rekayasa** **TISE level 2**

9	Bab 9. Mesin Agentik PUDAL dan Orkestrasi Triune Intelligence	81
9.1	Mengapa Artefak Perlu Adaptif . . .	81
9.2	Dari Algoritma ke PUDAL	81
9.3	Triune Intelligence dan Prompting .	81
10	Bab 10. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 2	83
10.1	Fokus Metodologis	83
10.2	Langkah Workflow	83
10.3	Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus	83

9. Bab 9. Mesin Agentik PUDAL dan Orkestrasi Triune Intelligence

9.1 Mengapa Artefak Perlu Adaptif

Semakin kompleks persoalan kemanusiaan yang ingin dipecahkan, semakin jelas bahwa artefak tidak cukup hanya stabil dan andal; artefak juga harus **adaptif**.

9.2 Dari Algoritma ke PUDAL

Algoritma penting, tetapi ketika artefak berhadapan dengan manusia, makna, konteks sosial, dan perubahan misi, kendali algoritmik semata menjadi tidak cukup. Di sinilah dibutuhkan **PUDAL**.

9.3 Triune Intelligence dan Prompting

Siklus PUDAL dijalankan oleh interaksi **Natural Intelligence**, **Collective Intelligence**, dan **Artificial Intelligence** menggunakan **natural language prompting** sebagai bahasa interaksi lintas kecerdasan.

10. Bab 10. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 2

10.1 Fokus Metodologis

Metodologi pada TISE level 2 berfokus pada **rekayasa kecerdasan agentik** melalui mesin PUDAL.

10.2 Langkah Workflow

1. Menentukan apa yang harus **dipersepsi**.
2. Menentukan mekanisme **understanding**.
3. Menentukan struktur **decision**.
4. Menentukan **action**.
5. Menentukan mekanisme **learning**.
6. Menyusun **natural language prompts**.

10.3 Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus

Pada kasus healthy food kampus, PUDAL menangkap data menu, harga, gizi, preferensi pengguna, dan stok, lalu memahami konteks pengguna, membuat keputusan rekomendasi, menampilkan tindakan yang relevan, dan belajar dari umpan balik pengguna.



Part 5.

Rekayasa

TISE level 1

11	Bab 11. Smart Engineering, Energon, dan Mesin PSKVE	87
11.1	Prinsip Umum Rekayasa	87
11.2	Energon	87
11.3	PSKVE sebagai Kapasitas Kerja . . .	87
11.4	Lingkungan Kerja: Stasiun, Jalan, Kendaraan	87
12	Bab 12. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 1	89
12.1	Fokus Metodologis	89
12.2	Langkah Workflow	89
12.3	Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus	89

11. Bab 11. Smart Engineering, Energon, dan Mesin PSKVE

11.1 Prinsip Umum Rekayasa

Keberhasilan suatu solusi terjadi bila solusi tersebut memiliki **kapasitas kekuatan yang melebihi berat beban masalah**. Pada TISE level 1, logika ini diperluas: beban masalah tidak lagi hanya berbentuk energi fisik, material, atau informasi, tetapi juga dapat hadir sebagai kekurangan layanan, pengetahuan, nilai, atau lingkungan.

11.2 Energon

Energon adalah segala sesuatu yang memiliki kapasitas untuk melakukan kerja atau memungkinkan kerja terjadi.

11.3 PSKVE sebagai Kapasitas Kerja

PSKVE dapat dipahami sebagai lima bentuk kapasitas kerja yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai domain masalah: **Product, Service, Knowledge, Value, Environment**.

11.4 Lingkungan Kerja: Stasiun, Jalan, Kendaraan

Konsep **stasiun, jalan, dan kendaraan** dipakai sebagai proto-model dari PSKVE engineering untuk menjelaskan bagaimana berbagai energon dikonversi, dipindahkan, ditransaksikan, dan diwujudkan menjadi PSKVE.

12. Bab 12. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 1

12.1 Fokus Metodologis

Metodologi pada TISE level 1 berfokus pada **konversi energon** menjadi PSKVE melalui mesin multidisiplin.

12.2 Langkah Workflow

1. Mengidentifikasi **beban masalah**.
2. Mengidentifikasi **energon**.
3. Mendesain hasil yang dibutuhkan dalam bentuk **PSKVE**.
4. Mendesain **instrumen konversi** dan **transaksi**.
5. Mengonfigurasi **stasiun, jalan, dan kendaraan**.
6. Mengevaluasi apakah kapasitas kerja yang dihasilkan sudah lebih besar daripada beban masalah.

12.3 Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus

Pada level ini, sistem healthy food kampus dapat dipahami sebagai lingkungan kerja cerdas dengan stasiun (kantin, aplikasi, dashboard), jalan (aliran data, transaksi, pengguna), dan kendaraan (aplikasi, agen rekomendasi, petugas kantin, sistem pembayaran).

VI Part 6. **Rekayasa TISE level 0**

13	Bab 13. Rekayasa Tradisional, Core Engine, dan EMI	93
13.1	Rekayasa Tradisional	93
13.2	EMI	93
13.3	Mesin, Instrumen, dan Teknologi	93
14	Bab 14. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 0	95
14.1	Fokus Metodologis	95
14.2	Langkah Workflow	95
14.3	Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus	95
15	Bab 15. Summary dan What Next	97
15.1	Ringkasan Lintas Level TISE	97
15.2	What Next	97

13. Bab 13. Rekayasa Tradisional, Core Engine, dan EMI

13.1 Rekayasa Tradisional

Secara tradisional, rekayasa adalah disiplin untuk menghasilkan **mesin bertenaga** yang mampu mengangkat beban masalah dengan mengonversi energi sumber menjadi kerja.

13.2 EMI

Pada TISE level 0, sumber daya tradisional utama hadir dalam bentuk **energi, materi, dan informasi (EMI)**.

13.3 Mesin, Instrumen, dan Teknologi

Mesin adalah instrumen konversi energi yang disusun secara siklik melalui **intake, encoder, decoder, exhaust**, dan dijaga kontinuitasnya oleh **flywheel**. Mesin dan instrumen penyusunnya adalah **teknologi** karena merupakan perwujudan praktis dari sains dan riset fundamental.

14. Bab 14. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 0

14.1 Fokus Metodologis

Metodologi pada TISE level 0 berfokus pada pembangunan **teknologi dasar** yang andal, terukur, dan dapat diintegrasikan ke level-level di atasnya.

14.2 Langkah Workflow

1. Mendefinisikan **beban energi, materi, dan informasi**.
2. Menentukan **core engine**.
3. Mendesain siklus **intake, encoder, decoder, exhaust, dan flywheel**.
4. Menentukan parameter kendali statik dan dinamik.
5. Memastikan dasar sains, teknologi, material, dan keandalan sistem.
6. Memasang mesin ke dalam struktur yang dapat menjadi **vehicle, station, atau road**.

14.3 Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus

Pada level ini, healthy food kampus bertumpu pada teknologi dasar seperti perangkat dapur, pendinginan, infrastruktur listrik, perangkat input-output data, jaringan komunikasi, terminal pembayaran, dan sistem integrasi harga.

15. Bab 15. Summary dan What Next

15.1 Ringkasan Lintas Level TISE

Seluruh hirarki TISE membentuk satu rantai rekayasa yang utuh. TISE level 5 memberi visi, konfigurasi, dan arah misi. TISE level 4 memberi pola pewarisan dan reproduksi desain. TISE level 3 memberi makna dan energon naratif. TISE level 2 memberi kecerdasan agentik dan adaptasi. TISE level 1 memberi kapasitas kerja multidisiplin. TISE level 0 memberi fondasi teknologi, struktur, dan keandalan.

15.2 What Next

1. memilih domain persoalan kemanusiaan;
2. membentuk visi konfigurasi terbaik;
3. mengidentifikasi stakeholder dan readiness-nya;
4. menjalankan paket pertanyaan teknis per level;
5. mengolah jawaban dengan bantuan agents;
6. menghasilkan Dokumen DNA operasional;
7. menjalankan Dokumen DNA itu bersama para stakeholder.

Lampiran

A. Lampiran A. Paket Pertanyaan Teknis untuk TISE level 5

Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat dipakai dalam wawancara, workshop, focus group discussion, survei, atau prompting agents.

Daftar Pustaka

- [1] N. Morelli, “Designing Product/Service Systems: A Methodological Exploration,” *Design Issues*, vol. 18, no. 3, pp. 3–17, 2002, doi: [10.1162/074793602320223253](https://doi.org/10.1162/074793602320223253).
- [2] C. Vezzoli *et al.*, *Product-Service System Design for Sustainability*. Sheffield, U.K.: Greenleaf Publishing, 2014. doi: [10.4324/9781351278003](https://doi.org/10.4324/9781351278003).
- [3] M. Berkovich, J. M. Leimeister, A. Hoffmann, and H. Krcmar, “A Requirements Data Model for Product Service Systems,” *Requirements Engineering*, vol. 19, pp. 161–186, 2014, doi: [10.1007/s00766-012-0164-1](https://doi.org/10.1007/s00766-012-0164-1).
- [4] M. Sholihah, Y. Mitake, T. Nakada, and Y. Shimomura, “Innovative Design Method for a Valuable Product-Service System: Concretizing Multi-Stakeholder Requirements,” *Journal of Advanced Mechanical Design, Systems and Manufacturing*, vol. 13, no. 5, pp. 1–12, 2019, doi: [10.1299/jamdsm.2019jamdsm0091](https://doi.org/10.1299/jamdsm.2019jamdsm0091).
- [5] F. Giordano, N. Morelli, A. De Götzen, and J. Hunziker, “The Stakeholder Map: A Conversation Tool for Designing People-Led Public Services,” in *Proceedings of the ServDes.2018 Conference*, in Linköping Electronic Conference Proceedings, vol. 150. 2018, pp. 582–597.
- [6] A. Lievens and V. Blazevic, “A Service Design Perspective on the Stakeholder Engagement Journey During B2B Innovation: Challenges and Future Research Agenda,” *Industrial Marketing Management*, vol. 95, pp. 128–141, 2021, doi: [10.1016/j.indmarman.2021.04.007](https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2021.04.007).